CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Convergence presque sûre

Énoncé

Cadre. $I = [0,1]^d$ muni de la mesure de Lebesgue, $f : I \to \mathbb{R}$ mesurable avec $|f| \leqslant A$ presque partout et $\int_I f^2 \leqslant B$ $(A, B > 0)$. On note $m = \int_I f$. Soit $(X_i)_{i\geqslant 1}$ une suite de variables indépendantes uniformes sur I, et

$$e_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(X_i) - m.$$

Partie I.

1. Montrer que pour tout $t \in [-1,1]$, $e^t \leqslant 1 + t + t^2$. (Étudier $g(t) = e^{-t}(1+t+t^2)$.)
2. Montrer que $e_n \to 0$ presque sûrement.
3. Montrer que $\mathbb{E}[e_n] = 0$ et $\mathbb{V}(e_n) = \frac{\sigma^2}{n}$, où $\sigma^2 = \int_I f^2 - m^2 \leqslant B$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f bornée, X_i i.i.d. uniformes.

Ce qu'on te demande. Établir la convergence et la taille typique $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ de l'erreur.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Une inégalité exponentielle

$g'(t) = e^{-t}(-(1+t+t^2)+1+2t) = e^{-t}(t-t^2) = e^{-t}\,t(1-t)$. Sur $[-1,0]$, $g' \leqslant 0$; sur $[0,1]$, $g' \geqslant 0$. Donc g atteint son minimum sur $[-1,1]$ en 0 : $g(t) \geqslant g(0) = 1$, soit

$$\forall t \in [-1,1], \quad e^t \leqslant 1 + t + t^2.$$

Question 2

Étape 1. Loi forte

Les $Y_i = f(X_i)$ sont indépendantes et de même loi (images par la même fonction de variables i.i.d.). Par transfert, $\mathbb{E}|Y_1| = \int_I |f| \leqslant A < +\infty$ et $\mathbb{E}[Y_1] = \int_I f = m$. Par la loi forte des grands nombres, $\frac{1}{n}\sum Y_i \to m$ presque sûrement, soit $e_n \to 0$ p.s.

Question 3

Étape 1. Espérance et variance

$\mathbb{E}[e_n] = \frac{1}{n}\sum \mathbb{E}[Y_i] - m = 0$. Par indépendance, $\mathbb{V}(\sum Y_i) = n\,\mathbb{V}(Y_1)$, et $\mathbb{V}(Y_1) = \mathbb{E}[Y_1^2] - m^2 = \int_I f^2 - m^2 = \sigma^2 \leqslant B$. Donc $\mathbb{V}(e_n) = \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}$: l'erreur est typiquement de taille $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, **quelle que soit la dimension** d.

Le piège

La loi forte ne dit rien de la vitesse : pour savoir combien de points tirer, il faut une inégalité quantitative (Partie II).

La méthode

Monte-Carlo : une intégrale est une espérance, $\int_I f = \mathbb{E}[f(X)]$, que l'on estime par une moyenne empirique.

Rappels de cours utilisés

- **Loi forte des grands nombres.** Si $(Y_i)_{i\geqslant 1}$ sont des variables réelles indépendantes, de même loi, avec $\mathbb{E}|Y_1| < +\infty$, alors $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n Y_i \to \mathbb{E}[Y_1]$ presque sûrement.
- **Transfert, indépendance.** Si X est uniforme sur $I = [0,1]^d$ et g intégrable sur I, alors $\mathbb{E}[g(X)] = \int_I g$. Si $Y_1, \dots, Y_n$ sont indépendantes, $\mathbb{E}[\prod h(Y_i)] = \prod \mathbb{E}[h(Y_i)]$ (pour $h \geqslant 0$ mesurable).